ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №1 · тақта: 7-кезең «6 спикер»

«Кластер»: табиғатқа антропогендік ықпалдың 7 тобы

Өзін-өзі басқару · 6 спикерді тыңдап, кластерді толтыр · оқулық 54–56-б., 20-сурет

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Спикер түсіндірген сайын кестеге жаз: не болады, жаңа дерек, Қазақстан мысалы.

Ықпал (кім түсіндіреді)	Не болады? (себебі)	Жаңа дерек (сан)	Қазақстан мысалы
1. Құрлықтағы ормандардың жойылуы (Орман сақшылары, 1-спикер)			
2. Топырақтың қарқынды эрозиясымен антропогендік бұзылуы (Орман сақшылары, 2-спикер)			
3. Антропогендік шөлейттену (Дала сақшылары, 1-спикер)			
4. Табиғи ортаның антропогендік ластануы (Су сақшылары, 1-спикер)			
5. Жылыжай эффектісінің пайда болуы (Дала сақшылары, 2-спикер)			
6. Қоршаған ортада табиғи айналымдардың бұзылуы (Су сақшылары, 2-спикер)			
7. Табиғи ортаның өзін-өзі қалпына келтіру қабілетінің төмендеуі (мұғалім)			

К2 · Өзін-өзі басқару · дескриптор	Балл	Алған ұпай
Спикер: ықпалды сурет, дерек, Қазақстан мысалымен түсіндіреді — 2. Тыңдаушы: кластерге 4–6 ықпал — 1, 7 ықпал	2	
Жалпы балл	**2**	

Хатшы балды телефондағы хатшы бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №2 · тақта: 9-кезең «Жұп»

Жұптық жұмыс «Ықпалды сөйлет»

Жұппен · салыстыру кестесі · К4

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Жұбымның аты: _____

Ықпал	Себебі	Табиғатқа салдары	Қазақстандағы мысал	Азайту жолы
Ормандардың жойылуы				
Антропогендік шөлейттену				
Табиғи ортаның ластануы				
Жылыжай эффектісі				

Қорытынды: неліктен бір ықпал басқасын күшейтеді? (мыс.: орман жойылуы → эрозия → шөлейттену)

_____

_____

_____

_____

К4 · «Ықпалды сөйлет» кестесі · дескриптор	Балл	Алған ұпай
Себебі мен салдарын жазады	1	
Қазақстан мысалы мен азайту жолын ұсынады	1	
Жалпы балл	**2**	

Хатшы балды телефондағы хатшы бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №3 · тақта: 10-кезең «Постер»

«Экозертхана» постері · Орман сақшылары

Топтық жұмыс · себеп → салдар → Қазақстан → қорғау шарасы · К5

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Зерттеу сұрағы

Ормандардың жойылуы мен шөлейттену қалай байланысады? (Ертіс ормандары, Арал табанындағы сексеуіл)

Постер жоспары (4 мин)

Бөлік	Біздің жазба
1. Себеп (қандай әрекет?)	
2. Салдар (табиғаттың қай компоненті?)	
3. Қазақстандағы мысал (дерек, жыл)	
4. Қорғау шарасы	

Постер қорғаушының сөзі (1 мин)

«Біз — … тобымыз. Біздің сұрағымыз: … . Себебі — … , салдары — … . Қазақстанда … (дерек). Біздің ұсынысымыз: … .»

Постерді «Постерге дайындық» инфографикасы бойынша салыңдар (5-материал).

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №3 · тақта: 10-кезең «Постер»

«Экозертхана» постері · Су сақшылары

Топтық жұмыс · себеп → салдар → Қазақстан → қорғау шарасы · К5

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Зерттеу сұрағы

Су айналымы неліктен бұзылады және судың ластануы неге басты мәселе? (Балқаш, Арал)

Постер жоспары (4 мин)

Бөлік	Біздің жазба
1. Себеп (қандай әрекет?)	
2. Салдар (табиғаттың қай компоненті?)	
3. Қазақстандағы мысал (дерек, жыл)	
4. Қорғау шарасы	

Постер қорғаушының сөзі (1 мин)

«Біз — … тобымыз. Біздің сұрағымыз: … . Себебі — … , салдары — … . Қазақстанда … (дерек). Біздің ұсынысымыз: … .»

Постерді «Постерге дайындық» инфографикасы бойынша салыңдар (5-материал).

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №3 · тақта: 10-кезең «Постер»

«Экозертхана» постері · Дала сақшылары

Топтық жұмыс · себеп → салдар → Қазақстан → қорғау шарасы · К5

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Зерттеу сұрағы

Топырақ эрозиясы мен жылыжай эффектісі климатқа қалай әсер етеді? (Тың жерлер, 21-сурет)

Постер жоспары (4 мин)

Бөлік	Біздің жазба
1. Себеп (қандай әрекет?)	
2. Салдар (табиғаттың қай компоненті?)	
3. Қазақстандағы мысал (дерек, жыл)	
4. Қорғау шарасы	

Постер қорғаушының сөзі (1 мин)

«Біз — … тобымыз. Біздің сұрағымыз: … . Себебі — … , салдары — … . Қазақстанда … (дерек). Біздің ұсынысымыз: … .»

Постерді «Постерге дайындық» инфографикасы бойынша салыңдар (5-материал).

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №3 · тақта: 10-кезең «Постер»

Галерея: постерлерді өзара бағалау

«2 жұлдыз, 1 тілек» · әр жол — 1 балл

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

K5 дескрипторы	Орман сақшылары	Су сақшылары	Дала сақшылары
Себеп → салдар байланысын көрсетеді			
Қазақстандағы мысал келтіреді			
Қорғау шарасын ұсынып, 1 минутта қорғайды			
Барлығы (3)			

Топ	Бірінші жұлдыз	Екінші жұлдыз	Бір тілек
Орман сақшылары			
Су сақшылары			
Дала сақшылары			

K5 · «Экозертхана» постері · дескриптор	Балл	Алған ұпай
Себеп → салдар байланысы	1	
Қазақстан мысалы	1	
қорғау шарасы және 1 минуттық қорғау	1	
Жалпы балл	**3**	

Хатшы балды телефондағы хатшы бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №4 · тақта: 11-кезең «ФС»

Функционалдық сауаттылық «Алматының ауасы»

Жеке жұмыс · жағдаяттық есеп · К6

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Қыстың желсіз күндері Алматы үстінде смог тұрады. ЖЭО-2 көмірден газға көшірілуде: зиянды шығарынды жылына 37,1 мың тоннадан 2,7 мың тоннаға дейін азаяды (Informburo.kz, 2025).

1. Смог 20-суреттегі қай ықпал топтарына жатады?

_____

_____

2. Шығарынды неше есе азаяды? Есепте: _____ : _____ ≈ _____ есе

_____

_____

3. «Көмір → түтін → ауа → денсаулық → климат» тізбегін толықтырып жаз.

_____

_____

4. Отбасың не істей алады? 2 шара.

_____

_____

К6 · «Алматының ауасы» (ФС) · дескриптор	Балл	Алған ұпай
Ықпал тобын анықтап, 37,1 : 2,7 ≈ 14 есе есептейді	1	
тізбек құрып, 2 шара ұсынады	1	
Жалпы балл	**2**	

Хатшы балды телефондағы хатшы бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №5 · тақта: 13-кезең «Квиз»

«Экожарыс» квизі: қағаз нұсқасы

Телефон болмаса · 8 сұрақ · дұрыс жауап саны × 5 ÷ 8

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

1. 20-суретте табиғатқа антропогендік факторлардың ықпалы неше топқа жіктелген?
а) 5 б) 6 в) 7 г) 8

2. Ормандар бүкіл құрлықтың неше пайызын алып жатыр?
Жауабы: _____ %

3. Жыл сайын тек эрозия есебінен айналымнан шығып қалатын жер көлемін анықтаңдар.
а) 0,6–0,7 млн га б) 6–7 млн га в) 60–70 млн га г) 600–700 млн га

4. Шөлейттену үдерісі жұтаң топырақ өсімдік жамылғысының маусымдық кезеңдердегі жиі қайталанатын құрғақшылықтар әсерінен болады.
Шын / Жалған

5. Су айналымы — үздіксіз тізбек. Арал теңізі мысалында себеп-салдар тізбегін ретімен құрастырыңдар.
___ Теңіз деңгейі төмендеп, табаны құрғайды
___ Өзен суы шаруашылық мақсатта суаруға алынады
___ Антропогендік шөлейттену күшейеді
___ Өзен суларының жылдық ағыны өзгереді
(ретін 1–4 деп нөмірле)

6. 21-сурет бойынша жылыжай эффектісінің пайда болу үдерісін ретімен құрастырыңдар.
___ Күн энергиясы жер бетін 168 Вт/м² мөлшерінде жылытады
___ Келетін радиация — 343 Вт/м²
___ Инфрақызыл радиацияның бір бөлігін жылыжай газдарының молекулалары ұстап қалады
___ Күн радиациясының бір бөлігі кері шығарылады (103 Вт/м²)
(ретін 1–4 деп нөмірле)

7. Жылыжай газдарына жатпайтынын анықтаңдар.
а) көмірқышқыл газы б) метан в) азот тотығы г) оттегі

8. Өмірмен байланыс: 2021–2025 жылдары Арал теңізінің құрғаған табанына 920 мың гектардан астам сексеуіл отырғызылды. Бұл шара 20-суреттегі қай ықпалды азайтуға бағытталған?
а) Антропогендік шөлейттену б) Жылыжай эффектісінің пайда болуы в) Табиғи ортаның антропогендік ластануы г) Құрлықтағы ормандардың жойылуы

Дұрыс жауап: ____ / 8 → балл: ____ / 5

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №6 · тақта: 14-кезең «Баға»

Хатшы парағы: топтың баллдары

Телефон болмаса · К1–К6 хатшы, К7 квиз · 16 ұпай → 10 балл

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Тобы: _____ Хатшы: _____

№	Оқушы	К1 (1)	К2 (2)	К3 (1)	К4 (2)	К5 (3)	К6 (2)	К7 (5)	Барлығы (16)	Балл 1–10
1										
2										
3										
4										
5										
6										

Ұпай → балл

Балл	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Ұпай	16	14–15	12–13	11	9–10	8	6–7	4–5	3	0–2

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ Кілт

Жауап кілті (мұғалімге)

География · 10 «Б» · § 15. Геоэкологиядағы антропогендік факторлар

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Тақтадағы эстафета (К3)

• Ертіс ормандарының кесілуі → 1. Құрлықтағы ормандардың жойылуы
• Тың жерлердегі шаңды дауыл → 2. Топырақтың қарқынды эрозиясымен антропогендік бұзылуы
• Арал табанының шөлге айналуы → 3. Антропогендік шөлейттену
• Теміртау комбинатының түтіні → 4. Табиғи ортаның антропогендік ластануы
• Көмір ЖЭС-інің CO_2 шығаруы → 5. Жылыжай эффектісінің пайда болуы
• Іле суы, Балқаш деңгейі → 6. Қоршаған ортада табиғи айналымдардың бұзылуы
• Тозған жайылымдар → 7. Табиғи ортаның өзін-өзі қалпына келтіру қабілетінің төмендеуі
• Тазартылмаған ағынды су → 4. Табиғи ортаның антропогендік ластануы
• Автокөліктердің CO_2 шығаруы → 5. Жылыжай эффектісінің пайда болуы

Үй тапсырмасы (К1)

• Арал теңізі: 1-деңгей · апатты: теңіз тартылып, табаны шөлге айналды (геожүйе 81–100% бұзылған)
• Теміртау: 2-деңгей · қауіпті: металлургия түтіні ауаны, Нұра өзенін ластайды
• Балқаш көлі: 2-деңгей · қауіпті: Іле суы суаруға алынып, көл деңгейі мен суы өзгереді

№4 «Алматының ауасы»

1) Табиғи ортаның антропогендік ластануы; жылыжай эффектісі. 2) 37,1 : 2,7 ≈ 13,7 ≈ 14 есе. 3) Көмір жағылады → түтін мен күл → ауа ластанады (смог) → тыныс жолы аурулары → CO_2 артады, климат өзгереді. 4) Мысалы: үйді газбен/электрмен жылыту, қоғамдық көлік, ағаш отырғызу.

№5 Квиз

1) в) 7
2) 26,8 %
3) б) 6–7 млн га
4) Шын
5) Өзен суы шаруашылық мақсатта суаруға алынады → Өзен суларының жылдық ағыны өзгереді → Теңіз деңгейі төмендеп, табаны құрғайды → Антропогендік шөлейттену күшейеді
6) Келетін радиация — 343 Вт/м² → Күн радиациясының бір бөлігі кері шығарылады (103 Вт/м²) → Күн энергиясы жер бетін 168 Вт/м² мөлшерінде жылытады → Инфрақызыл радиацияның бір бөлігін жылыжай газдарының молекулалары ұстап қалады
7) г) оттегі
8) а) Антропогендік шөлейттену